

Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24
1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Содержание

1 Цель работы	1
2 Выполнение лабораторной работы	1
2.1 сведения о пользователе	1
2.2 запись учётной записи	2
2.3 домашние каталоги и атрибуты	2
2.4 каталог с правами 000	2
2.5 режимы каталога 100, 200, 300	3
3 Вывод	5
Список литературы	5

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

Новые снимки выполнены в Ubuntu 24.04 на Killercoda. Пользователь guest имеет UID/GID 1001. Учётную запись создал администратор, парольный вход заблокирован; вход выполнен через su. На снимках проверены режимы 000, 100, 200 и 300. Полная таблица 64 пар прав ниже сохранена как теоретическая таблица, её строки не подтверждены этими пятью снимками.

2.1 сведения о пользователе

Сеанс принадлежит guest, рабочий каталог /home/guest. UID/GID этой VM: 1001/1001.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР2 / 01: сведения о пользователе
guest@arkhipov-lab:~$ pwd
/home/guest
id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
guest
guest@arkhipov-lab:~$

```

Рис. 1: сведения о пользователе

2.2 запись учётной записи

UID/GID в /etc/passwd совпадают с id. Это фактическая запись новой учебной ВМ.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР2 / 02: запись учётной записи
guest@arkhipov-lab:~$ getent passwd guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
guest@arkhipov-lab:~$

```

Рис. 2: запись учётной записи

2.3 домашние каталоги и атрибуты

Атрибуты /home и своего дома доступны. Для чужого /home/guest2 с режимом 750 lsattr от guest получает отказ: это ожидаемый контроль доступа.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР2 / 03: домашние каталоги и атрибуты
guest@arkhipov-lab:~$ ls -ld /home/guest /home/guest2
lsattr -d /home/guest /home/guest2
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Oct 7 12:40 /home
drwxr-x-- 3 guest guest 4096 Oct 7 12:41 /home/guest
drwxr-x-- 2 guest2 guest2 4096 Oct 7 12:40 /home/guest2
-----e----- /home
-----e----- /home/guest
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest2
guest@arkhipov-lab:~$

```

Рис. 3: домашние каталоги и атрибуты

2.4 каталог с правами 000

При 000 владелец не может создать файл и войти в каталог. Оба Permission denied ожидаемы.

```

Архипов Александр Сергеевич | НВИБД-01-24
LP2 / 04: каталог с правами 000
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest
chmod 700 dir1
ls -ld dir1
lsattr -d dir1
chmod 000 dir1
ls -ld dir1
printf 'test\n' > dir1/file1
cd dir1
drwx----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
-----e----- dir1
d----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
-bash: dir1/file1: Permission denied
-bash: cd: dir1: Permission denied
guest@arkhipov-lab:~$
guest@arkhipov-lab:~$

```

Рис. 4: каталог с правами 000

2.5 режимы каталога 100, 200, 300

100: вход разрешён, создание запрещено; 200: оба действия запрещены; 300: оба разрешены. Снимок проверяет эти три режима, а не полную матрицу 64 пар прав.

```

Архипов Александр Сергеевич | НВИБД-01-24
LP2 / 05: режимы каталога 100, 200, 300
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest
chmod 100 dir1; ls -ld dir1
(cd dir1 && pwd)
printf 'test\n' > dir1/file1
chmod 200 dir1; ls -ld dir1
(cd dir1 && pwd)
printf 'test\n' > dir1/file1
chmod 300 dir1; ls -ld dir1
(cd dir1 && pwd)
printf 'test\n' > dir1/file1
d--x----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
/home/guest/dir1
-bash: dir1/file1: Permission denied
d-w----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
-bash: cd: dir1: Permission denied
-bash: dir1/file1: Permission denied
d-vx----- 2 guest guest 4096 Oct  7 12:41 dir1
/home/guest/dir1
guest@arkhipov-lab:~$
guest@arkhipov-lab:~$

```

Рис. 5: режимы каталога 100, 200, 300

- 1 - Создание файла
- 2- Удаление файла
- 3- Запись в файл
- 4- Чтение файла
- 5- Смена директории
- 6- Просмотр имён файлов в директории (ls, без получения их метаданных)
- 7 - Переименование файла
- 8- Смена атрибутов файла

Таблица 1: Установленные права и разрешённые действия {#tbl-rig-act}

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d-----(000)	-----(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----(100)	-----(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w-----(200)	-----(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----(300)	-----(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr-----(400)	-----(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x-----(500)	-----(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw-----(600)	-----(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx-----(700)	-----(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d-----x(100)	---x-----x(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----x(100)	---x-----x(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w-----x(100)	---x-----x(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----x(100)	---x-----x(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr-----x(100)	---x-----x(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x-----x(100)	---x-----x(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw-----x(100)	---x-----x(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx-----x(100)	---x-----x(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d-----w(200)	--w-----w(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----w(200)	--w-----w(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w-----w(200)	--w-----w(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----w(200)	--w-----w(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr-----w(200)	--w-----w(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x-----w(200)	--w-----w(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw-----w(200)	--w-----w(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx-----w(200)	--w-----w(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d-----wx(300)	--wx-----wx(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----wx(300)	--wx-----wx(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w-----wx(300)	--wx-----wx(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----wx(300)	--wx-----wx(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr-----wx(300)	--wx-----wx(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x-----wx(300)	--wx-----wx(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw-----wx(300)	--wx-----wx(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx-----wx(300)	--wx-----wx(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d-----r(400)	-r-----r(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----r(400)	-r-----r(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w-----r(400)	-r-----r(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----r(400)	-r-----r(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr-----r(400)	-r-----r(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x-----r(400)	-r-----r(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw-----r(400)	-r-----r(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx-----r(400)	-r-----r(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d-----r-x(500)	-r-x-----r-x(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----r-x(500)	-r-x-----r-x(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w-----r-x(500)	-r-x-----r-x(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----r-x(500)	-r-x-----r-x(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr-----r-x(500)	-r-x-----r-x(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x-----r-x(500)	-r-x-----r-x(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw-----r-x(500)	-r-x-----r-x(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx-----r-x(500)	-r-x-----r-x(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d-----rw(600)	-rw-----rw(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----rw(600)	-rw-----rw(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w-----rw(600)	-rw-----rw(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----rw(600)	-rw-----rw(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr-----rw(600)	-rw-----rw(600)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
dr-x----- (500)	-rw----- (600)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	-rw----- (600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- (000)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	-rwx----- (700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-rwx----- (700)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	-rwx----- (700)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	-rwx----- (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Минимальные права ниже приведены по правилам дискреционного доступа Linux. Новые снимки подтверждают только описанные выше режимы.

Таблица 2: Минимальные права для совершения операций {#tbl-min-rig}

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам